ESP32 掃地機器人

從零件到可運作原型的詳細開發流程

項目	內容
主控板	NodeMCU-32S（ESP32）
驅動方式	兩輪差速 + 萬向輪（牛眼輪）
感測	HC-SR04 超音波（前方）
清潔	TT 馬達帶動側刷 + 後方拖布
開發階段	階段 0 ~ 9，共 10 個階段
預估時程	約 4 ~ 6 週（每週 6 ~ 8 小時）

目錄

章	內容
1	專案總覽與系統架構
2	物料清單（已有 / 待購）
3	腳位分配與接線總表
4	開發時程總覽
5	階段 0：準備工作
6	階段 1：ESP32 開發環境
7	階段 2：電源系統
8	階段 3：單顆馬達驅動
9	階段 4：底盤組裝與雙輪行走
10	階段 5：超音波測距
11	階段 6：避障行為（狀態機）
12	階段 7：清潔機構
13	階段 8：系統整合與脫機運行
14	階段 9：進階擴充
15	常見問題與除錯對照表
16	最終驗收清單

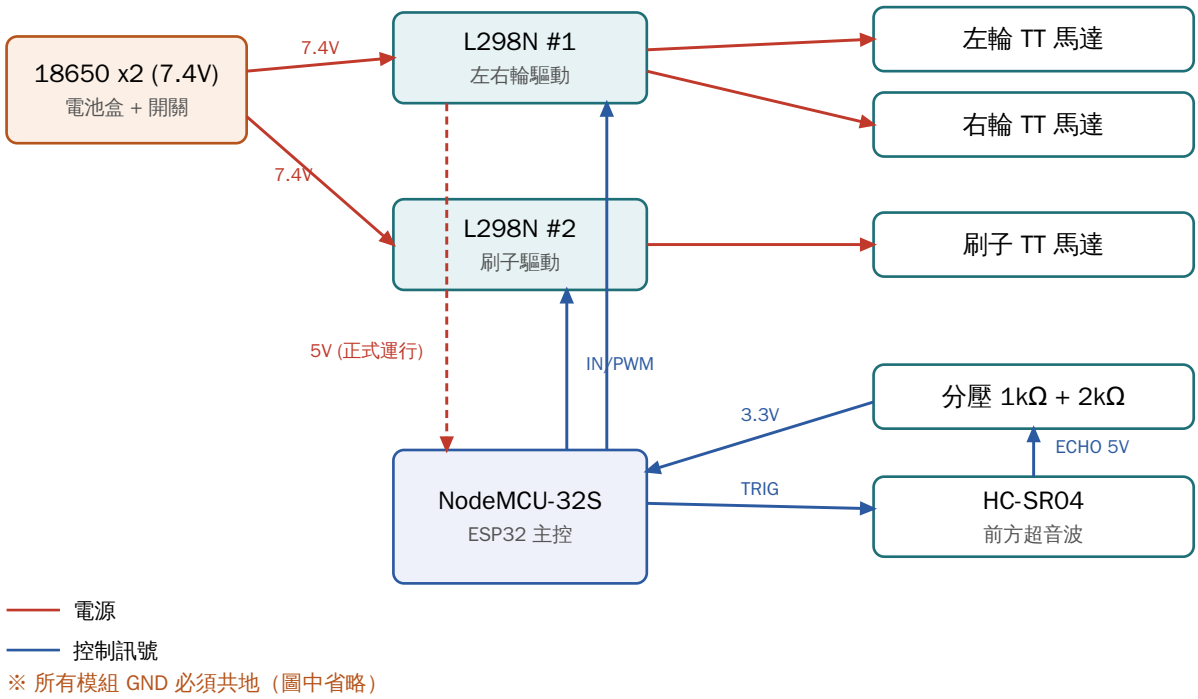
1. 專案總覽與系統架構

本專案以現有零件製作一台能在地面自主移動、遇到障礙物自動閃避、並同時以刷子清掃的入門掃地機器人。開發採「由下而上、逐步驗證」的方式：每個子系統先單獨測試通過，再進行整合，避免一次接完所有線路後難以找出問題。

1.1 功能範圍（第一版原型）

- 自主前進，前方 20 cm 內偵測到障礙物時後退並隨機轉向
- 刷子馬達持續旋轉，將灰塵與碎屑掃向機身後方的拖布
- 使用電池獨立運行，不需連接電腦
- （進階）WiFi 手機遙控、碰撞開關、防跌落感測

1.2 系統方塊圖



※ 所有模組 GND 必須共地（圖中省略）

1.3 機構配置建議

- 底盤：直徑 15 ~ 20 cm 圓形，圓形最不容易在角落卡住
- 驅動輪：兩顆 TT 馬達裝在底盤中心線兩側，可原地旋轉
- 萬向輪：裝在驅動輪的前方或後方中央，與兩輪形成三角形支撐
- 重心：電池放在驅動輪上方或略偏萬向輪側，避免翹頭或打滑
- HC-SR04：裝在正前方，離地約 5 ~ 8 cm，探頭保持水平
- 刷子：裝在前方左側或右側角落（側刷），拖布貼在底盤最後方

2. 物料清單

2.1 已有零件

零件	數量	用途
NodeMCU-32S	1	主控制器
HC-SR04 超音波模組	1	前方障礙物偵測
萬向輪（牛眼輪）	1	第三支撐點
黃色 TT 減速馬達	3	2 顆驅動輪 + 1 顆刷子
TT 扁平孔輪胎	2	驅動輪
L298N 馬達驅動板	2	#1 驅動雙輪、#2 驅動刷子
小麵包板	4	分壓電路、電源與 GND 分配
杜邦線（公公/公母/母母）	若干	訊號接線

2.2 需要另外購買

零件	建議規格	原因
18650 鋰電池	2 顆（含保護板）	串聯得 7.4V（滿電 8.4V），提供馬達與系統電力
18650 電池盒	2 節串聯，附線	固定電池
船型或撥動開關	1 個	總電源開關
18650 充電器	單節或雙節	電池充電
電阻	1kΩ、2kΩ 各數顆	HC-SR04 ECHO 5V → 3.3V 分壓
電容	0.1μF 陶瓷 x3、100μF 電解 x2	馬達雜訊抑制、穩壓
底盤材料	壓克力板 / 瓦楞紙板 / 洞洞板	機身
固定材料	熱熔膠、雙面膠、M3 螺絲銅柱、束帶	組裝
清潔材料	舊牙刷或掃把毛、超細纖維布	側刷與拖布
（建議）降壓模組	MP1584 或 LM2596，輸出 5V	電池低電量時 ESP32 供電仍穩定（見階段 8）

2.3 建議工具

- 三用電表（最重要，量電壓、查短路、確認共地）
- 螺絲起子組、尖嘴鉗、剝線鉗
- 熱熔膠槍
- 烙鐵（選配：焊接馬達線會比較牢靠）
- Micro USB 傳輸線（需能傳資料，不是只能充電的線）

3. 腳位分配與接線總表

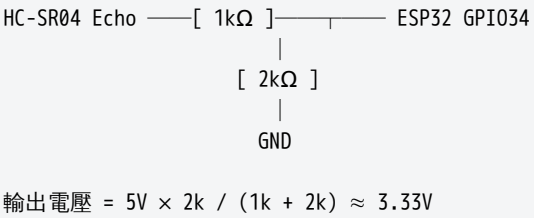
3.1 訊號腳位

功能	ESP32 腳位	接到	備註
左輪 PWM	GPIO 25	L298N #1 ENA	拔除 ENA 跳帽
左輪方向 1	GPIO 26	L298N #1 IN1	
左輪方向 2	GPIO 27	L298N #1 IN2	
右輪 PWM	GPIO 14	L298N #1 ENB	拔除 ENB 跳帽
右輪方向 1	GPIO 32	L298N #1 IN3	
右輪方向 2	GPIO 33	L298N #1 IN4	
刷子方向 1	GPIO 18	L298N #2 IN1	ENA 跳帽保留（全速）
刷子方向 2	GPIO 19	L298N #2 IN2	
超音波 TRIG	GPIO 4	HC-SR04 Trig	ESP32 3.3V 輸出可直接觸發
超音波 ECHO	GPIO 34	HC-SR04 Echo（經分壓）	GPIO34 為輸入專用腳

3.2 電源接線

起點	終點	說明
電池 +	開關	總電源開關
開關	L298N #1 12V 端子、L298N #2 12V 端子	兩片並聯供電
電池	L298N #1 GND、L298N #2 GND	
L298N #1 GND	ESP32 GND、HC-SR04 GND	共地，絕對不能漏
L298N #1 5V 輸出	HC-SR04 VCC	HC-SR04 需要 5V
L298N #1 5V 輸出	ESP32 5V（VIN）腳	僅在拔除 USB 時接（階段 8）

3.3 分壓電路



輸出電壓 = 5V × 2k / (1k + 2k) ≈ 3.33V

ESP32 腳位避坑

- GPIO 6 ~ 11：接內部 Flash，絕對不要使用，否則會當機
- GPIO 34 ~ 39：只能輸入，不能輸出，也沒有內建上拉電阻
- GPIO 0、2、12、15：開機模式腳位，接外部電路可能導致無法燒錄或開機
- GPIO 14：開機瞬間會輸出短暫 PWM，可能讓右輪抖一下；若介意可改用 GPIO 13

4. 開發時程總覽

以下時程以每週約 6 ~ 8 小時估算。每個階段都設有驗收標準，全部打勾才進入下一階段。

週次	階段	主要產出
第 1 週	階段 0 準備工作	零件到齊、工具備妥
第 1 週	階段 1 開發環境	Blink 與序列埠輸出成功
第 1 週	階段 2 電源系統	電池供電穩定、電壓量測紀錄
第 2 週	階段 3 單顆馬達	正反轉、調速、最低啟動 PWM 紀錄
第 2 週	階段 4 底盤與雙輪	底盤組裝完成，可前進後退轉彎、走直線
第 3 週	階段 5 超音波	穩定距離讀值（含濾波）
第 3 週	階段 6 避障行為	可在房間內自主漫遊 5 分鐘不卡死
第 4 週	階段 7 清潔機構	側刷與拖布安裝，實際清掃測試
第 4 週	階段 8 整合脫機	純電池運行、續航時間紀錄
第 5 ~ 6 週	階段 9 進階擴充	依興趣選做：WiFi 遙控、碰撞、防跌落等

開發原則

- 一次只改一件事：改接線就不改程式，改程式就不動接線
- 先測再裝：每個模組在桌上測試成功後，才固定到底盤上
- 先架高測試：馬達測試時把車子架空（墊在盒子上），避免衝下桌
- 保留紀錄：拍下每階段的接線照片，記錄測得的參數（PWM、電壓、距離）
- 程式版本化：每個階段存成不同檔名，例如 stage3_motor.ino、stage6_avoid.ino

階段 0 準備工作

預估：1 ~ 3 天

目標：備齊零件與工具，規劃底盤尺寸。

步驟

1. 依「2.2 需要另外購買」清單採購，電池務必選有保護板的 18650
2. 清點已有零件，用三用電表確認每顆 TT 馬達：直接接 3 ~ 5V 時能正常轉動
3. 在紙上畫出底盤佈局：輪子、萬向輪、電池、兩片 L298N、ESP32、麵包板的位置
4. 把 TT 馬達的接線先焊好或用端子固定，並在兩極間焊一顆 0.1μF 電容（降低雜訊）

驗收標準

- ☐ 所有零件到齊
- ☐ 三顆 TT 馬達都能正常轉動
- ☐ 底盤佈局草圖完成

階段 1 ESP32 開發環境

預估：半天

目標：能成功燒錄程式到 NodeMCU-32S，並從序列埠看到輸出。

步驟

1. 安裝 Arduino IDE 2.x
2. 在「偏好設定 → 額外的開發板管理員網址」加入 Espressif 的 ESP32 板子網址，再於「開發板管理員」安裝 esp32 by Espressif Systems（3.x 版）
3. 安裝 USB 轉序列晶片驅動（NodeMCU-32S 多為 CP2102，部分為 CH340，看板子上的晶片型號）
4. 開發板選擇「NodeMCU-32S」，選擇正確的 COM 埠
5. 燒錄以下測試程式，板載 LED（GPIO2）應閃爍，序列監視器（115200 baud）應顯示計數

```
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(2, OUTPUT);
}
int n = 0;
void loop() {
  digitalWrite(2, !digitalRead(2));
  Serial.printf("hello %d\n", n++);
  delay(500);
}
```

驗收標準

- ☐ LED 每 0.5 秒閃爍
- ☐ 序列監視器持續顯示 hello 計數
- ☐ 重新插拔 USB 後仍可正常燒錄

卡關提示

- 燒錄時出現 "Failed to connect"：燒錄訊息出現 Connecting... 時按住板子上的 BOOT 鍵，直到開始上傳
- 找不到 COM 埠：換一條能傳資料的 USB 線，或重新安裝驅動

階段 2 電源系統

預估：半天

目標：建立穩定的電池供電，確認各點電壓正確。

步驟

1. 電池充飽後裝入電池盒，以三用電表量測：應約 8.0 ~ 8.4V
2. 電池 + 經過開關接到 L298N #1 的 12V 端子，電池 − 接 GND 端子
3. 確認 L298N 上的 5V 穩壓跳帽保留（輸入 12V 以下時，板子會輸出 5V）
4. 打開開關，量測 L298N 的 5V 輸出端子：應約 5.0V
5. 同樣方式並聯接上 L298N #2
6. 在麵包板上建立一條 GND 匯流排，之後所有模組的 GND 都接到這裡

量測點	預期值	實測值（自行填寫）
電池（滿電）	8.0 ~ 8.4V	
L298N #1 12V 端子	同電池	
L298N #1 5V 輸出	4.8 ~ 5.1V	
L298N #2 12V 端子	同電池	

安全注意

- 正負極接反會立刻燒毀 L298N 穩壓 IC，接線前務必再三確認
- 此階段不要把 L298N 5V 接到 ESP32，開發期間 ESP32 一律由 USB 供電
- 鋰電池不可短路、不可過放（單節低於 3.0V 就要充電）

驗收標準

- ☐ 所有量測值在預期範圍
- ☐ 開關可正常切斷電源
- ☐ GND 匯流排已建立

階段 3 單顆馬達驅動

預估：1 天

目標：用 ESP32 + L298N 控制一顆馬達的方向與速度，找出最低啟動 PWM。

步驟

1. 拔掉 L298N #1 的 ENA 跳帽
2. 依腳位表接 GPIO25 → ENA、GPIO26 → IN1、GPIO27 → IN2，並把 ESP32 GND 接到 L298N GND
3. 左輪馬達接到 L298N #1 的 OUT1、OUT2
4. ESP32 由 USB 供電，L298N 由電池供電，燒錄下方程式

5. 觀察序列監視器數值與馬達反應，記下馬達剛好開始轉動時的 PWM 值
6. 把 IN1/IN2 的 HIGH/LOW 對調，確認反轉也正常

```
const int EN = 25, IN1 = 26, IN2 = 27;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(IN1, OUTPUT);
  pinMode(IN2, OUTPUT);
  ledcAttach(EN, 1000, 8);          // 1kHz, 8-bit (0~255)
}

void loop() {
  digitalWrite(IN1, HIGH);
  digitalWrite(IN2, LOW);
  for (int d = 0; d <= 255; d += 15) {
    ledcWrite(EN, d);
    Serial.println(d);
    delay(800);
  }
  ledcWrite(EN, 0);
  delay(2000);
}
```

驗收標準

- ☐ 馬達隨 PWM 增加而加速
- ☐ 正轉、反轉都正常
- ☐ 已記錄最低啟動 PWM（通常 80 ~ 130）
- ☐ 同樣方式測試右輪（ENB/IN3/IN4）

階段 4 底盤組裝與雙輪行走

預估：2 ~ 3 天

目標：完成機身組裝，車子能前進、後退、原地轉彎並大致走直線。

4.1 機構組裝

1. 裁切底盤，在中心線兩側開馬達固定位置
2. 以螺絲或熱熔膠固定兩顆 TT 馬達，裝上輪胎，確認兩輪平行
3. 安裝萬向輪，調整高度讓底盤保持水平（可用銅柱墊高）
4. 固定電池盒、兩片 L298N、ESP32 與麵包板，線材用束帶整理
5. 預留前方 HC-SR04 與側刷的安裝位置

4.2 行走測試

1. 先把車架高，燒錄 robot_cleaner_v0.ino 中的 drive() 函式，依序測試前進、後退、左轉、右轉各 2 秒
2. 若某一輪方向相反，對調該馬達在 OUT 端子的兩條線（不用改程式）
3. 放到地上，以 SPEED = 180 前進 2 公尺，觀察是否偏移
4. 若偏向一側，加入補償值修正（見下方程式），反覆調整到偏移小於 10 cm

```
// 直線校正：車子往左偏 → 左輪太慢 → 增加 L_TRIM 或減少 R_TRIM
const int L_TRIM = 0, R_TRIM = 0;

void drive(int left, int right) {
  if (left  != 0) left  += (left  > 0 ? L_TRIM : -L_TRIM);
  if (right != 0) right += (right > 0 ? R_TRIM : -R_TRIM);
  motor(L_EN, L_IN1, L_IN2, constrain(left,  -255, 255));
  motor(R_EN, R_IN1, R_IN2, constrain(right, -255, 255));
}
```

驗收標準

- ☐ 前進、後退、左轉、右轉方向皆正確
- ☐ 直行 2 公尺偏移小於 10 cm
- ☐ 原地旋轉 360° 約需幾秒已記錄（之後用來估算轉向角度）
- ☐ 車身穩固，行進中零件不鬆脫

階段 5 超音波測距

預估：1 天

目標：取得穩定、準確的前方距離讀值。

步驟

1. 在麵包板上做好 1kΩ + 2kΩ 分壓電路
2. HC-SR04：VCC → L298N 5V、GND → 共地、Trig → GPIO4、Echo → 分壓 → GPIO34
3. 先在桌上測試：拿書本放在 10、20、30、50 cm 處，對照尺量值
4. 加入中位數濾波，排除偶發的錯誤讀值
5. 安裝到車頭，確認探頭水平且不會被底盤或輪子擋住

```
float readCm() {
  digitalWrite(TRIG, LOW);  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(TRIG, HIGH); delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(TRIG, LOW);
  unsigned long t = pulseIn(ECHO, HIGH, 30000);
  return (t == 0) ? 999 : t / 58.0;
}

// 取 5 次中位數，排除突波
float readMedianCm() {
  float v[5];
  for (int i = 0; i < 5; i++) { v[i] = readCm(); delay(30); }
  for (int i = 0; i < 4; i++)
    for (int j = i + 1; j < 5; j++)
      if (v[j] < v[i]) { float t = v[i]; v[i] = v[j]; v[j] = t; }
  return v[2];
}
```

實際距離	量測值（自行填寫）	誤差
10 cm		
20 cm		
30 cm		
50 cm		

HC-SR04 的限制（設計時要考慮）

- 盲區約 2 cm，太近反而量不到
- 偵測角度約 15°，桌腳、椅腳等細物容易漏掉
- 軟質表面（窗簾、沙發布）吸音，讀值不穩
- 斜向牆面會把聲波反射走，可能誤判為前方空曠

驗收標準

- ☐ 10 ~ 50 cm 誤差在 ±1 cm 內
- ☐ 連續讀值穩定，無明顯跳動
- ☐ 已安裝於車頭並確認視野無遮擋

階段 6 避障行為（狀態機） 預估：2 ~ 3 天

目標：機器人能在房間內自主漫遊，遇障礙閃避且不會卡死。

建議用「狀態機」撰寫行為，比單純 if/else 更容易擴充與除錯。以下 millis() 寫法不使用長時間 delay()，之後加入 WiFi 或其他感測器時程式仍能即時反應。

狀態	動作	轉換條件
FORWARD	兩輪同速前進	距離小於 20 cm → BACKUP；疑似卡住 → BACKUP
BACKUP	兩輪後退	經過 300 ms → TURN
TURN	原地隨機左轉或右轉	經過 300 ~ 800 ms 隨機時間 → FORWARD

```
enum State { FORWARD, BACKUP, TURN };
State state = FORWARD;
unsigned long stateStart = 0, turnTime = 0;
int turnDir = 1;
float lastDist = 0; unsigned long lastMoveCheck = 0;

void setState(State s) { state = s; stateStart = millis(); }

void loop() {
  float d = readMedianCm();
  unsigned long now = millis(), el = now - stateStart;

  switch (state) {
    case FORWARD:
      drive(SPEED, SPEED);
      if (d < OBSTACLE_CM) { setState(BACKUP); break; }
      // 卡住偵測：3 秒內距離幾乎沒變（例如頂住軟物或輪子空轉）
      if (now - lastMoveCheck > 3000) {
        if (abs(d - lastDist) < 2 && d < 100) setState(BACKUP);
        lastDist = d; lastMoveCheck = now;
      }
      break;
    case BACKUP:
      drive(-SPEED, -SPEED);
      if (el > 300) {
        turnDir = random(2) ? 1 : -1;
        turnTime = random(300, 800);
        setState(TURN);
      }
      break;
    case TURN:
      drive(TURN_SPEED * turnDir, -TURN_SPEED * turnDir);
      if (el > turnTime) { lastMoveCheck = millis(); setState(FORWARD); }
      break;
  }
}
```

參數調整建議

參數	起始值	調整方向
SPEED	180	太快會撞上才停 → 降低；轉不動 → 提高
OBSTACLE_CM	20	常撞到 → 加大到 25 ~ 30；在窄處一直轉 → 減小
TURN 時間	300 ~ 800 ms	想要轉 90° 左右，依階段 4 量到的 360° 時間換算
卡住判斷	3 秒 / 2 cm	誤判太多 → 拉長時間

驗收標準

- ☐ 在房間內連續漫遊 5 分鐘不需人工介入
- ☐ 面對牆壁能正確後退轉向
- ☐ 進入角落能自行脫困
- ☐ 頂住障礙物時，卡住偵測能觸發

階段 7 清潔機構

預估：2 ~ 3 天

目標：加入側刷與拖布，實際具備清掃能力。

7.1 側刷製作

1. 將第三顆 TT 馬達垂直朝下安裝在車頭左前或右前角落，出軸朝向地面
2. 剪下舊牙刷的刷毛束（或掃把毛），以熱熔膠固定在 TT 輪轂或小圓片上，做成 3 ~ 4 支放射狀刷毛
3. 刷毛長度略超出車身外緣，且輕觸地面即可（壓太緊會增加阻力、讓車偏移）
4. 旋轉方向要把垃圾往車身中央掃（左側刷順時針、右側刷逆時針，由上往下看）

7.2 拖布

1. 在底盤最後方用魔鬼氈固定一片超細纖維布，寬度約等於車寬
2. 布面平貼地面，用少量重量（例如電池位置）讓它有輕微接觸壓力
3. 先用乾布測試，確認不會讓車子太難推動，再嘗試微濕

7.3 電路

1. 刷子馬達接 L298N #2 的 OUT1、OUT2，GPIO18 → IN1、GPIO19 → IN2，ENA 跳帽保留
2. 若轉速太快造成彈飛垃圾，可拔掉 ENA 跳帽，改接一個 PWM 腳位調降速度

關於「吸塵」

- TT 馬達是減速馬達（約 200 rpm），無法帶動吸塵風扇
- 若要真正吸塵，需另購高速馬達或鼓風機模組，並注意它的耗電量會大幅縮短續航
- 建議先把「刷 + 拖」版本做穩定，再考慮加入吸塵

驗收標準

- ☐ 刷子能把桌面上的紙屑、米粒掃到車身前方或中央
- ☐ 加了刷子與拖布後，直線偏移仍在可接受範圍（必要時重新調 TRIM）
- ☐ 在地板上運行 5 分鐘，可看到明顯清掃效果

階段 8 系統整合與脫機運行

預估：1 ~ 2 天

目標：拔掉 USB，完全由電池供電運行，並測量續航時間。

步驟

1. 燒錄完整程式後拔除 USB 線
2. 將 L298N #1 的 5V 輸出接到 ESP32 的 5V（VIN）腳
3. 在 ESP32 的 5V 與 GND 之間並聯一顆 100μF 電解電容，減少馬達啟動造成的電壓掉落
4. 打開電源開關，確認 ESP32 正常開機並在 3 秒後開始運行
5. 充飽電後連續運行，記錄從開始到動作明顯變慢或重開機的時間

重要：低電量重開機問題

- L298N 上的 5V 穩壓 IC 需要輸入約 7V 以上才能穩定輸出 5V
- 2S 鋰電池用到後段會降到 7V 以下 → ESP32 供電不足 → 反覆重開機（brownout）
- 解法 1：看到重開機就充電（最簡單）
- 解法 2：改用 MP1584 / LM2596 降壓模組獨立提供 ESP32 的 5V（建議）
- 開發時若要接 USB，必須先拔掉 L298N 5V → ESP32 這條線，避免電壓倒灌電腦

驗收標準

- ☐ 無 USB 情況下開機運行正常
- ☐ 馬達啟動或急轉時 ESP32 不會重開機
- ☐ 續航時間已記錄（預期 30 ~ 90 分鐘，依電池容量而定）

階段 9 進階擴充（選做）

預估：依項目而定

目標：依興趣逐步提升機器人的能力。

項目	需要零件	難度	說明
WiFi 網頁遙控	無（ESP32 內建）	★★	ESP32 架設 WebServer，手機瀏覽器顯示方向按鈕與開關刷子、切換自動/手動模式
碰撞開關	微動開關 x2、前保險桿	★	補足超音波漏掉的細椅腳與斜牆，被撞到就後退
防跌落	TCRT5000 紅外線 x2（朝下）	★★	偵測到地面消失（樓梯邊緣）立刻停止並後退
多方向偵測	HC-SR04 x2（左右 45°）	★★	可判斷往哪邊轉比較空曠，取代隨機轉向
電量監測	電阻分壓 → ADC1 腳位	★★	低電量時停止清掃並以 LED 或網頁提示
沿牆 / 之字形路徑	側向距離感測	★★★	比隨機漫遊覆蓋率更高
輪速編碼器	光遮斷器 + 碼盤	★★★	精準控制行走距離與轉向角度
吸塵	高速馬達/鼓風機、集塵盒	★★★	需重新評估電源與機構

建議順序：碰撞開關 → WiFi 遙控 → 防跌落 → 多方向偵測。前兩項成本最低、效果最明顯。

15. 常見問題與除錯對照表

症狀	可能原因	處理方式
馬達完全不轉	GND 未共地；ENA 跳帽拔掉但 PWM 腳沒接；PWM 值低於啟動值	用電表確認共地；檢查 EN 接線；提高 PWM
馬達只會一個方向	IN1/IN2 其中一條沒接好	重新插緊杜邦線，量測 IN 腳電壓
某一輪方向相反	馬達線極性相反	對調該馬達在 OUT 端的兩條線
馬達一轉 ESP32 就重開機	電壓掉落、雜訊干擾	馬達加 0.1μF 電容；ESP32 電源加 100μF 電容；改用獨立降壓模組
開機瞬間輪子抖動	GPIO14 開機時輸出 PWM	可忽略，或改用 GPIO13
超音波一直顯示 999	Echo 沒接到；分壓錯誤；VCC 不是 5V	檢查分壓與 5V 供電，單獨測試模組
超音波數值亂跳	量測間隔太短、雜訊	量測間隔至少 30 ms，使用中位數濾波
車子一直原地打轉	超音波被車身擋到，永遠小於閾值	用序列埠印出距離，調整安裝位置
走不直	兩顆馬達轉速天生不同	調整 L_TRIM / R_TRIM
燒錄失敗	未進入下載模式；USB 線只能充電	燒錄時按住 BOOT 鍵；更換傳輸線
L298N 很燙	L298N 本身效率低，屬正常；若燙到不能摸則過載	確認馬達沒卡死；必要時加散熱
用到一半反覆重開機	電池電壓過低，5V 穩壓失效	充電，或改用降壓模組供電 ESP32

16. 最終驗收清單

第一版原型完成條件

- ☐ 按下電源開關後，3 秒內自動開始運行
- ☐ 在一般房間內自主漫遊 10 分鐘以上不需人工介入
- ☐ 面對牆壁、家具能閃避，不會持續頂住
- ☐ 進入角落能自行脫困
- ☐ 側刷持續旋轉，拖布可看到收集的灰塵
- ☐ 電池單次充電可運行 30 分鐘以上
- ☐ 程式、接線照片、量測紀錄已整理保存

完成以上項目後，你就擁有一台可運作的掃地機器人原型。之後可依「階段 9 進階擴充」逐步升級，每加入一個新功能，都照著「單獨測試 → 整合 → 驗收」的流程進行。